# Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL VALOR INTERMEDIO

¿En cuál de los siguientes intervalos el Teorema del Valor Intermedio garantiza una solución de $\cos x = x$?

**A)** $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

**B)** $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$

**C)** $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

**D)** $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$

**Respuesta correcta: C**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Función auxiliar**
   $g(x) = \cos x - x$, continua.
2. **Evalúa**
   $g(0) = 1 > 0$ y $g(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} < 0$.
3. **TVI**
   Existe $c \in (0, \frac{\pi}{2})$ con $\cos c = c$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** $g(x) = \cos x - x$ es negativa en ambos extremos.

**B)** $g$ es positiva en ambos extremos.

**D)** $g$ es negativa en ambos extremos.

**Idea clave.** Para una ecuación f = g, aplica el TVI a f − g.